

Ex 17 Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

On a $A^2 + A + I_n = 0$

(=) $I_n = -A^2 - A$

(=) $I_n = A(-A - I_n)$

Notons que le produit $A \times (-A - I_n)$ est bien défini puisque A et I_n sont des matrices carrées de taille n .

Ainsi, il existe une matrice carrée de taille n dont le produit avec A donne I_n .

La matrice A est donc ~~un~~ inversible et

$$A^{-1} = (-A - I_n)$$